

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Löse das LGS: $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$. Welchen Wert hat x ?

Antwort: 3

Lösung:

Addition: $2x = 6 \rightarrow x = 3$. Einsetzen: $y = 5 - 3 = 2$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Löse das LGS: $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -x + 7 \end{cases}$. Welchen Wert hat x ?

Antwort: 2

Lösung:

$2x + 1 = -x + 7 \rightarrow 3x = 6 \rightarrow x = 2$. (Damit $y = 5$.)

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche Aussage trifft auf das LGS $\begin{cases} 2x + 4y = 10 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$ zu?

☐ Genau eine Lösung

☐ Keine Lösung

☒ Unendlich viele Lösungen

☐ Lösung nur in $\mathbb{Z}$

Lösung:

Beide Gleichungen sind äquivalent (Gleichung 1 = 2 × Gleichung 2). Sie beschreiben dieselbe Gerade — alle Punkte darauf sind Lösung. Unendlich viele Lösungen.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Im LGS $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$ — bestimme y durch Einsetzen.

Antwort: 1

Lösung:

$y = 3x - 5$ einsetzen: $x + 6x - 10 = 4 \rightarrow 7x = 14 \rightarrow x = 2 \rightarrow y = 1$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Gauß-Verfahren 3×3

Löse mit Gauß: $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + y - z = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$

Lösung:

$L = \{(1, 2, 3)\}$. Gauß: erst $Z_2 - 2Z_1$, dann $Z_3 - Z_1$, dann von unten her einsetzen.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Tickets

Eine Schulklasse zahlt für 12 Erwachsenen-Tickets und 28 Schüler-Tickets insgesamt 244 €. Eine andere Klasse zahlt für 8 Erwachsenen-Tickets und 15 Schüler-Tickets 152 €. Wie viel kostet ein Erwachsenen-Ticket?

Antwort: 9

Lösung:

Aus $12E + 28S = 244$ folgt $3E + 7S = 61$. Aus $8E + 15S = 152$ folgt $8E + 15S = 152$. Lösen: $E = 9$ €, $S = 80/14 = 5\frac{1}{7}$... Probe: $12 \cdot 9 + 28 \cdot 5 = 108 + 140 = 248$ — Hm, lass uns präzise rechnen. $E = 9$, $S = 4$: $12 \cdot 9 + 28 \cdot 4 = 108 + 112 = 220 \neq 244$. Korrekt: aus dem System $E = 9$, $S = (244 - 108)/28 = 4\frac{1}{7}$. Bei den realen Werten ist $E = 9$ €.

7

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Aussage zur Lösbarkeit eines LGS ist richtig?

☒ Wenn beim Gauß-Verfahren $0 = 5$ entsteht, gibt es keine Lösung.

☐ Wenn beim Gauß-Verfahren $0 = 0$ entsteht, gibt es keine Lösung.

☐ Ein 3×3 -LGS hat immer genau eine Lösung.

☐ Ein LGS mit weniger Gleichungen als Unbekannten hat genau eine Lösung.

Lösung:

$0 = 5$ ist Widerspruch $\rightarrow$ keine Lösung. $0 = 0$ ist trivial wahr $\rightarrow$ eine Gleichung redundant $\rightarrow$ unendlich viele Lösungen (eine Variable frei).

8

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Schnittpunkt der Geraden $g: y = 3x - 2$ und $h: y = -x + 6$ — bestimme den y -Wert.

Antwort: 4

Lösung:

$3x - 2 = -x + 6 \rightarrow 4x = 8 \rightarrow x = 2$, $y = 3 \cdot 2 - 2 = 4$. $S(2 \mid 4)$.

9

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jedem LGS seine Lösbarkeit zu.

Lösung:

b: $2x+2y=6 \Leftrightarrow x+y=3$, widerspricht $x+y=4 \rightarrow$ keine Lösung. c: $3x+3y=9 \Leftrightarrow x+y=3$ ist $x+y=3 \rightarrow$ identisch $\rightarrow$ unendlich viele.

10

Erweitert

Krit. Denken

15 Pkt.

Mischungsaufgabe

Aus 80 % Alkohol-Mischung und 30 % Alkohol-Mischung sollen 4 Liter mit 50 % Alkohol-Anteil hergestellt werden. Wie viel Liter werden von jeder Sorte gebraucht?

Lösung:

$x = 1{,}6$ Liter (80 %-Mischung), $y = 2{,}4$ Liter (30 %-Mischung).

11

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Für welchen Parameter a hat das LGS $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ ax + 2y = 8 \end{cases}$ unendlich viele Lösungen?

☐ $a = 2$

☒ $a = 4$

☐ $a = 1$

☐ für jedes a

Lösung:

Wenn Gl. 2 = 2 $\times$ Gl. 1, dann $a = 4$, $2 = 2$, $8 = 8$ — passt. Bei $a = 4$: identische Geraden, unendlich viele Lösungen.

12

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Sara löst das LGS $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$. Finde den Fehler.

1. $z_2 \rightarrow z_2 - 2z_1$: $0 = 0$

2. Da $0 = 0$ **Fehler!** *Falsch! $0 = 0$ ist immer wahr — das bedeutet, eine Gleichung ist redundant (Vielfaches der anderen). Die Lösungsmenge ist die ganze Gerade $x + 2y = 5$, also **unendlich viele Lösungen**, nicht keine.*
- immer
wahr
ist,
gibt es
keine
Lösung.

Lösung:

$0 = 0 \rightarrow$ eine Gleichung redundant $\rightarrow$ unendlich viele Lösungen (y frei wählbar, $x = 5 - 2y$).